



Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

De la fidelidad estática a la fidelidad diferencial

Calibración de un gemelo digital inalámbrico y validación para sensado fisiológico

Alan Gabriel Romero-Pacheco

Asesores: Dr. Fidel Rodríguez y Dr. Gerardo Rodríguez

Avances de tesis doctoral | Octubre de 2026

Sea $q(t)$ el estado físico, $\Gamma(q)$ la configuración electromagnética de la escena, $H(f, t)$ el canal y $Y(f, t)$ la observación proporcionada por el receptor:

$$q(t) \longrightarrow \Gamma(q) \longrightarrow H(f, t) \xrightarrow{\mathcal{O}, \mathcal{C}} Y(f, t) \longrightarrow \hat{q}(t).$$

Nivel de evaluación	Cantidad caracterizada
Fidelidad estática	Correspondencia de $H(f, q_0)$ para una configuración fija.
Fidelidad diferencial	Correspondencia de $\partial H(f, q)/\partial q$ alrededor de q_0 .
Observabilidad	Información sobre q después de considerar ruido y parámetros instrumentales.

La metodología separa la calibración del modelo directo, la estimación de términos instrumentales y la validación de la respuesta inducida por movimiento.

- 1 Banco DICHASUS dc01 y operador de síntesis del canal.
- 2 Calibración B0–B2: escala global, materiales por objeto y campo neuronal.
- 3 Descomposición de la discrepancia compleja en frecuencia y antena.
- 4 Predicción espacial del retardo efectivo y evaluación bloqueada.
- 5 Validación diferencial mediante movimiento mecánico conocido.

DICHASUS dc01: soporte espacial y tensor de observación

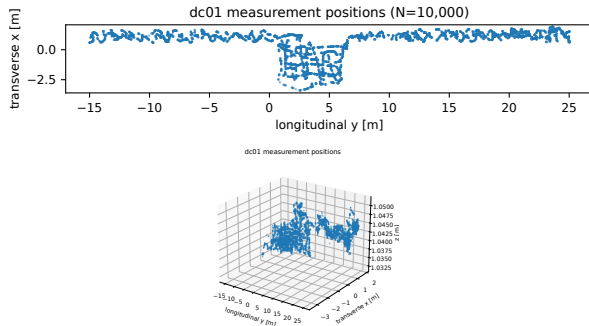


Figura 1: Distribución de las 10,000 posiciones en planta y elevación.

Banco DICHASUS dc01; descripción y particiones documentadas en el capítulo experimental del manuscrito.

$$H_i^{\text{real}} \in \mathbb{C}^{2 \times 32 \times 1024}, \quad i = 1, \dots, 10,000.$$

- dos arreglos de 32 antenas;
- 1024 subportadoras sobre ≈ 50 MHz;
- portadora de 3.438 GHz;
- 5000 posiciones de entrenamiento, 100 de validación y 4900 de prueba.

Los 640,000 vectores antena–posición comparten captura, escena y referencia de arreglo. La unidad experimental es la posición, no cada antena.

Soporte geométrico de trayectorias

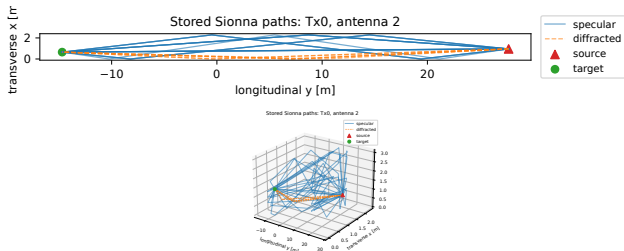


Figura 2: Ejemplo de caminos almacenados para Tx0 y una antena receptora.

El registro reserva hasta 198 contribuciones especulares, 6 difractadas y 445 difusas por consulta. En B0–B2 se sintetiza

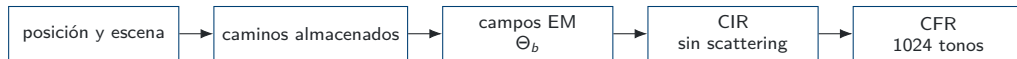
$$H_{i,u,a}(f_k) = \sum_{\ell \in \mathcal{P}_{i,u,a}} \alpha_{i,u,a,\ell}(f_k) e^{-j2\pi f_k \tau_{i,u,a,\ell}},$$

con `scattering=False`. La comparación activa utiliza contribuciones especulares y difractadas; la dispersión difusa almacenada no interviene.

Operador de síntesis común a B0–B2

Para cada consulta se mantiene fijo el soporte geométrico y se modifica únicamente la representación material:

$$H_i^{(b)} = \mathcal{S}(\mathcal{P}_i^{\text{RT}}, \Theta_b; f_k), \quad b \in \{0, 1, 2\}.$$



Modelo	Parametrización	Papel experimental
B0	Materiales ITU y escala global	Referencia nominal.
B1	ϵ_r y σ constantes por objeto	Calibración paramétrica compartida.
B2	$\epsilon_r(\mathbf{x})$ y $\sigma(\mathbf{x})$ mediante MLP	Heterogeneidad espacial continua.

B0: referencia nominal

B0 · Pipeline de referencia con materiales ITU

La geometría, los paths y las propiedades electromagnéticas permanecen fijos; únicamente se calibra una escala global de potencia.

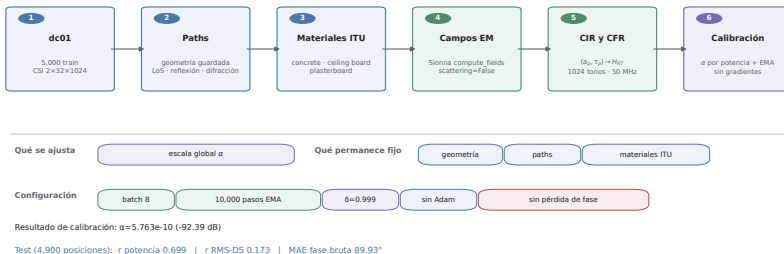


Figura 3: Geometría, caminos y materiales ITU permanecen fijos; se estima únicamente la escala global α .

B0: calibración de escala

B0 · Método de calibración de potencia

Estimador cerrado por minibatch seguido de un promedio móvil exponencial; las pérdidas sólo se reportan.

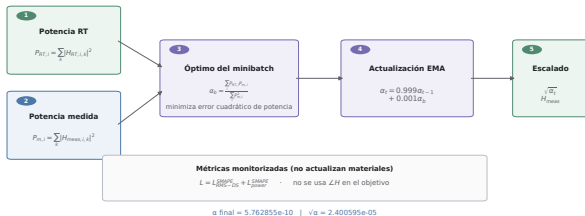


Figura 4: Estimador cerrado por minibatch y actualización EMA.

$$P_i^{\text{RT}} = \sum_k |H_{i,k}^{\text{RT}}|^2,$$

$$P_i^{\text{real}} = \sum_k |H_{i,k}^{\text{real}}|^2,$$

$$\hat{\alpha}_{\mathcal{B}} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{B}} P_i^{\text{RT}} P_i^{\text{real}}}{\sum_{i \in \mathcal{B}} (P_i^{\text{real}})^2},$$

$$\alpha_t = 0.999\alpha_{t-1} + 0.001\hat{\alpha}_{\mathcal{B}_t}.$$

La ejecución conservada obtiene

$$\alpha = 5.762855 \times 10^{-10},$$

$$\sqrt{\alpha} = 2.400595 \times 10^{-5}.$$

La escala actúa sobre potencia/amplitud y no modifica retardos ni fase relativa.

B1: materiales constantes por objeto

B1 · Pipeline de calibración diferenciable por objeto

Los paths permanecen fijos. Adam actualiza una parametrización global de ϵ y σ para floor, ceiling y walls.

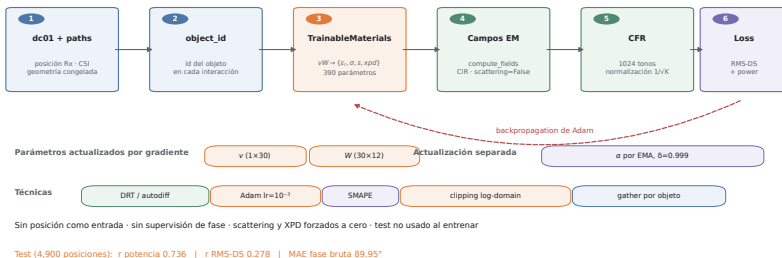
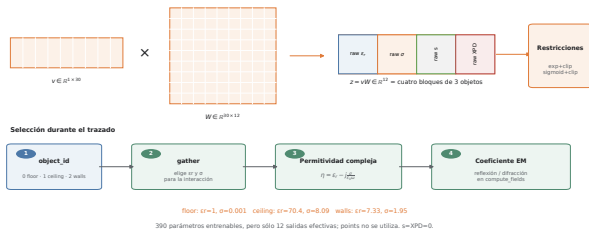


Figura 5: Adam actualiza propiedades por objeto a través del trazador diferenciable; los caminos permanecen fijos.

B1: parametrización e identificabilidad

B1 · Parametrización interna de TrainableMaterials

La capa produce un vector global de 12 valores y selecciona el triplete correspondiente mediante object_id.



$$z = vW \in \mathbb{R}^{4N_o},$$

$$v \in \mathbb{R}^{1 \times 30}, \quad W \in \mathbb{R}^{30 \times 4N_o},$$

$$\epsilon_r = 1 + \exp\{\text{clip}(z_\epsilon)\},$$

$$\sigma = \exp\{\text{clip}(z_\sigma)\}.$$

Para $N_o = 3$ hay 390 parámetros y 12 salidas; con dispersión y XPD anuladas, sólo seis cantidades afectan el canal.

$$\eta_o(f) = \epsilon_{r,o} - j \frac{\sigma_o}{2\pi f \epsilon_0}.$$

Como $(cv)(W/c) = vW$, los factores internos no son identificables por separado. Los valores aprendidos se interpretan como propiedades efectivas del modelo.

Figura 6: Factorización interna y selección mediante identificador de objeto.

B2: campo neuronal de materiales

B2 · Campo neuronal de materiales dentro del pipeline DRT

El bloque central reconstruye `neural_materials.py` en `tf.keras/Graphviz` y valida sus formas contra `weights_final.npz`.

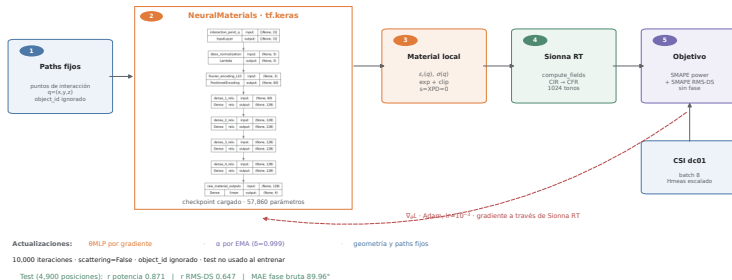
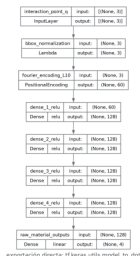


Figura 7: La red asigna propiedades locales en los puntos de interacción; la geometría y los caminos no se actualizan.

B2: arquitectura auditada

B2 · Arquitectura verificada del modelo NeuralMaterials

Grafo producido por tf.keras/Graphviz después de cargar y comprobar los diez tensores de weights_final.npz.



exportación directa: tf.keras.utils.model_to_dot

Capas y parámetros

capa	salida	parámetros
Fourier encoding L=10	60	0
Dense 1 · ReLU	128	7,808
Dense 2 · ReLU	128	16,512
Dense 3 · ReLU	128	16,512
Dense 4 · ReLU	128	16,512
Dense lineal	4	516

Transformación física de las cuatro salidas

salida raw	transformación	uso en este experimento
z_t	$z_t = \exp(\text{clip}(x)) + 1$	activo
z_o	$\sigma = \exp(\text{clip}(x))$	activo
z_s	sigmoid + clip	forzado a 0
z_{mat}	sigmoid + clip	forzado a 0

Entrada: $q \in \mathbb{R}^3$ · normalización por bbox · $[\cos(2^n q), \sin(2^n q)]_{\ell=0}^9$

Auditoría: 10/10 tensores compatibles · 57,860 parámetros entrenables · object_id no se utiliza

Checkpoint: neural_materials/final/weights_final.npz

La coordenada se normaliza por la caja de la escena y se codifica como

$$\gamma(\bar{x}) = \left[\cos(2^\ell \pi \bar{x}_d), \sin(2^\ell \pi \bar{x}_d) \right]_{\ell=0, \dots, 9}^{d=1,2,3} \in \mathbb{R}^{60}.$$

Cuatro capas de 128 unidades ReLU y una capa lineal de cuatro salidas contienen

$$(60 \cdot 128 + 128) + 3(128 \cdot 128 + 128) + (128 \cdot 4 + 4) = 57,860$$

parámetros. Sólo $\epsilon_r(x)$ y $\sigma(x)$ se usan en la síntesis.

Figura 8: Arquitectura verificada contra los tensores del archivo de pesos.

Objetivo de aprendizaje de B1 y B2

El protocolo usa Adam con tasa 10^{-3} , minibatches de ocho consultas y 10,000 iteraciones. La escala α se actualiza fuera de Adam. La pérdida es

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_b &= \mathcal{L}_{P,b} + \mathcal{L}_{\tau,b}, \\ \mathcal{L}_{P,b} &= \frac{1}{N} \sum_i \frac{|P_i^{(b)} - \alpha P_i^{\text{real}}|}{P_i^{(b)} + \alpha P_i^{\text{real}}}, \\ \mathcal{L}_{\tau,b} &= \frac{1}{N} \sum_i \frac{|\tau_{\text{rms},i}^{(b)} - \tau_{\text{rms},i}^{\text{real}}|}{\tau_{\text{rms},i}^{(b)} + \tau_{\text{rms},i}^{\text{real}}}.\end{aligned}$$

Supervisión explícita	Consecuencia esperable
Potencia total	Ajuste de escala y variación espacial de energía.
RMS delay spread	Ajuste de estructura temporal gruesa.
Sin término complejo	No existe presión directa para reconstruir fase absoluta o interferencia fina.

Métrica	B0	B1	B2
Correlación de potencia $\uparrow$	0.699	0.736	0.871
MAE de potencia [dB] $\downarrow$	6.29	3.82	2.22
Correlación RMS-DS $\uparrow$	0.173	0.278	0.647
MAE RMS-DS [ns] $\downarrow$	43.21	27.32	16.50
NMSE mediana de magnitud [dB] $\downarrow$	−3.17	−3.92	−4.46
Coherencia compleja bruta $\uparrow$	0.156	0.155	0.145
Error angular bruto [°] $\downarrow$	89.93	89.95	89.96

Cuadro 1: Evaluación sobre las 4900 posiciones de prueba.

Correspondencia espacial de potencia

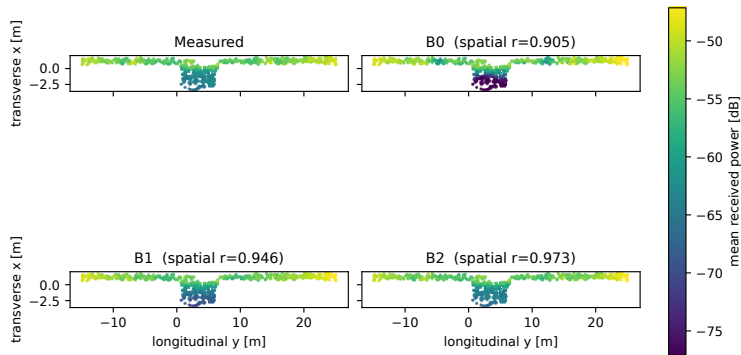


Figura 9: Mapas de potencia medida y predicha por B0–B2 sobre la región de prueba.

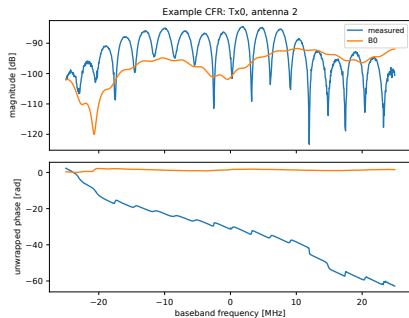


Figura 10: CFR medida y sintetizada por B0 para una posición de prueba.

Resumen gráfico de la escalera de capacidad

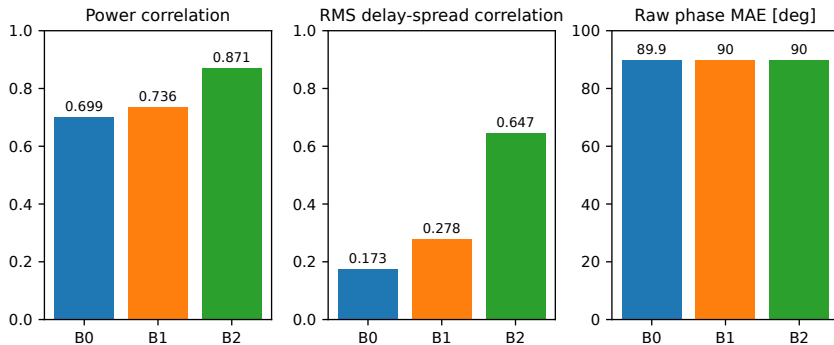


Figura 11: Comparación normalizada de las métricas estáticas de B0-B2.

Construcción progresiva del modelo de discrepancia

La discrepancia compleja se estudia mediante modelos anidados:

$B0 \rightarrow B1-B2 \rightarrow \text{residuo complejo} \rightarrow \text{pendiente espectral}$
 $\rightarrow \text{fase común al arreglo} \rightarrow \text{residuo relativo.}$

Etapa	Componente analizada
S4.1	Perturbación circular asociada a cada trayectoria.
S4.2–S4.3	Estructura agregada de baja dimensión en la discrepancia.
S4.4–S4.5	Predicción sin acceso al canal objetivo de prueba.
S4.6	Componente de fase compartida por las antenas de una captura.

Sensibilidad de fase a errores geométricos

Para una trayectoria,

$$H_\ell(f) = \alpha_\ell(f)e^{-j2\pi f\tau_\ell},$$

$$\Delta\phi_\ell = -2\pi f_c \Delta\tau_\ell = -2\pi \frac{\Delta d_\ell}{\lambda}.$$

La longitud de onda fija la sensibilidad angular a desplazamiento, mientras el ancho de banda fija la capacidad de separar contribuciones en retardo. Son escalas físicas distintas. A 25 MHz de frecuencia relativa, un error de 2.5 ns produce 22.5° de rotación. Esta cifra puede degradar la combinación coherente aun cuando sea menor que $1/B \approx 20$ ns.

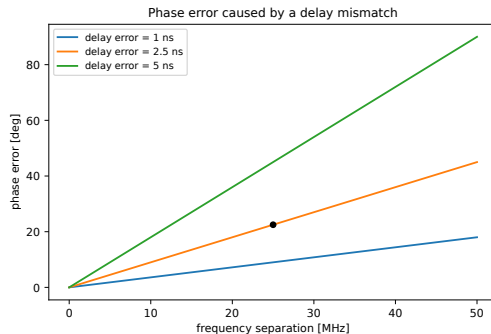


Figura 12: Sensibilidad analítica de fase a error temporal.

S4.1: incertidumbre local de fase

El modelo de calibración con error local puede escribirse

$$H^{\text{mod}}(f) = \sum_p \alpha_p(f) \exp\{-j2\pi f\tau_p + j\varepsilon_p\}, \qquad p(\varepsilon_p|\mu_p, \kappa_p) = \frac{e^{\kappa_p \cos(\varepsilon_p - \mu_p)}}{2\pi I_0(\kappa_p)}.$$

Método	Supuesto	Consecuencia observada
PEOC	$\varepsilon_p = 0$	Los materiales pueden absorber discrepancia geométrica.
UPEC	fase uniforme	Mayor estabilidad, a costa de descartar estructura angular.
PEAC	fase von Mises	Soluciones precisas, con sensibilidad a inicialización y mínimos locales.

La conductividad mostró menor identificabilidad que la permitividad. Antes de introducir centenares de variables circulares se buscó una representación agregada de menor dimensión.

Marco metodológico basado en la calibración phase-aware de Ruah et al. y su reproducción experimental.

Residuo conjugado e hipótesis afín mínima

Se define

$$R_{i,u,a,k} = H_{i,u,a,k}^{\text{real}} H_{i,u,a,k}^{\text{RT}*}, \quad \Delta\phi_{i,u,a,k} = \arg R_{i,u,a,k}.$$

Bajo la aproximación

$$H_k^{\text{real}} \simeq c e^{-j2\pi\nu_k\Delta\tau} H_k^{\text{RT}} + e_k, \quad c = |c| e^{j\phi_0},$$

se obtiene

$$R_k \simeq c e^{-j2\pi\nu_k\Delta\tau} |H_k^{\text{RT}}|^2, \\ \Delta\phi_k \simeq \phi_0 - 2\pi\nu_k\Delta\tau + r_k \quad (\text{mód } 2\pi).$$

El producto evita dividir entre H^{RT} cerca de un nulo y pondera implícitamente los tonos con energía simultánea en medición y simulación.

Frecuencia relativa y alineamiento de orden cero

Con $\nu_k = f_k - f_{\text{ref}}$,

$$-2\pi f_k \Delta\tau = -2\pi f_{\text{ref}} \Delta\tau - 2\pi \nu_k \Delta\tau.$$

El primer término es constante en frecuencia y se incorpora al intercepto. El CPO se estima por enlace como

$$\hat{\phi}_{\text{CPO},i,u,a} = \arg \left(\sum_{k \in \mathcal{K}} H_{i,u,a,k}^{\text{real}} H_{i,u,a,k}^{\text{mod}*} \right),$$
$$H_{i,u,a,k}^{\text{mod,CPO}} = e^{j\hat{\phi}_{\text{CPO},i,u,a}} H_{i,u,a,k}^{\text{mod}}.$$

Grado de libertad	Alcance
CPO	Rotación constante; alineamiento post hoc si usa el objetivo evaluado.
$\Delta\tau_{\text{eff}}$	Pendiente lineal en frecuencia; reorienta la estructura multifrecuencia.
r_k	Discrepancia no afín que permanece después de ambos términos.

Detección de la pendiente y techo oráculo

Los incrementos adyacentes eliminan el intercepto de fase:

$$\arg(R_{k+1}R_k^*) \simeq -2\pi\Delta f \Delta\tau_{\text{eff}}.$$

El alineamiento global se define por

$$\hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}} = \arg \max_{\tau \in [-500, 500], \text{ns}} \left| \sum_a \sum_k R_{i,u,a,k} e^{j2\pi\nu_k\tau} \right|.$$

Modelo	Error angular [°]			Coherencia
	CPO	Adyacente+CPO	Oráculo+CPO	Oráculo+CPO
B0	81.42	66.05	31.63	0.745
B1	81.39	66.48	37.15	0.696
B2	81.58	54.99	38.17	0.683

Ambos estimadores se calculan a partir del residuo medido. El valor oráculo establece una cota experimental y no constituye una predicción fuera de muestra.

Controles de transferencia del retardo efectivo

Control	Resultado	Alcance
Entre modelos	$r = 0.886$ B0–B1; 0.834 B0–B2; 0.819 B1–B2	Componente común a las parametrizaciones.
Antenas retenidas	35.52° al transferir; 30.49° en antenas usadas	Componente compartida dentro del arreglo.
Pares a impares	31.65°	Interpolación espectral intercalada.
Media banda a media banda	$\approx 45^\circ$	Extrapolación entre intervalos espectrales.

El parámetro $\Delta\tau_{\text{eff}}$ describe la pendiente que alinea el canal agregado. Puede contener error geométrico, centros de fase, trayectorias ausentes, STO/SFO, cables y respuesta de la cadena de RF.

Estructura después de retirar pendiente e intercepto

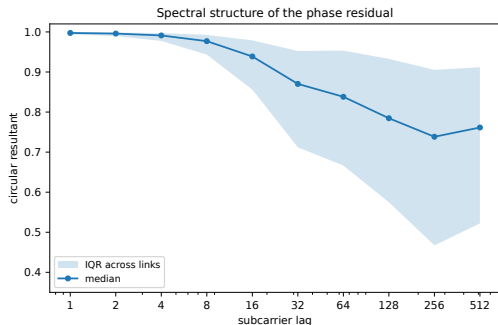


Figura 13: Concentración circular del residuo en función de la separación espectral.

$$r_{i,u,a,k} = \text{wrap}(\Delta\phi_{i,u,a,k} + 2\pi\nu_k\hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}} - \hat{\phi}_{0,i,u,a}).$$

Resultados para B0:

- error angular mediano: 31.63° ;
- resultante residual mediana: 0.786;
- incremento adyacente mediano: 2.41° ;
- concentración $C_1 = 0.9974$.

Una concentración próxima a uno indica regularidad local de los incrementos, no un residuo de pequeña magnitud.

Aprendizaje del retardo efectivo

La etiqueta de entrenamiento se obtiene con el oráculo; la entrada predictiva no incluye el canal real de la posición evaluada:

$$\mathcal{D}_{\text{train}} = \{(\mathbf{x}_{i,u}, y_{i,u})\}, \quad \mathbf{x}_{i,u} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i \\ \mathbf{z}_{i,u}^{\text{RT}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{51}, \quad y_{i,u} = \hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}}.$$

Para el árbol b , cada partición selecciona variable y umbral por reducción de error:

$$(j^*, s^*) = \arg \min_{j,s} \left[\sum_{n \in \mathcal{I}_L(j,s)} (y_n - \bar{y}_L)^2 + \sum_{n \in \mathcal{I}_R(j,s)} (y_n - \bar{y}_R)^2 \right].$$

El bosque promedia los regresores contruidos sobre muestras bootstrap:

$$\hat{\tau}^{\text{pred}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{T} \sum_{b=1}^T h_b(\mathbf{x}).$$

Generalización del predictor de retardo

Partición densa.

Bosque con posición y descriptores RT:

$$\begin{aligned} \text{MAE} &= 10.89 \text{ ns}, & \text{MedAE} &= 4.74 \text{ ns}, \\ R^2 &= 0.867, & r_{\text{Pearson}} &= 0.931. \end{aligned}$$

La distancia mediana al vecino de entrenamiento es 4.83 cm; el resultado caracteriza principalmente interpolación densa.

Cinco bloques espaciales.

Cada bloque contiene 2000 posiciones y se impone una guarda de 0.5 m.

Entrada	MAE [ns]
Posición	27.56
Descriptores RT	19.29
Posición + RT	18.69

La incorporación de descriptores RT reduce la MAE bloqueada de 27.56 a 18.69 ns.

Aplicación del retardo predicho al canal

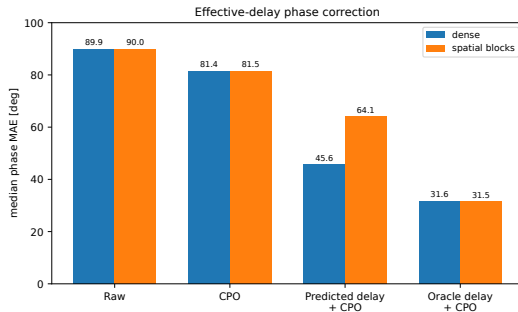


Figura 14: MAE angular de B0 bajo partición densa y espacialmente bloqueada.

$$H_{i,u,a,k}^{\text{RT,corr}} = H_{i,u,a,k}^{\text{RT}} \exp\{-j2\pi\nu_k \hat{\tau}_{i,u}^{\text{pred}}\}.$$

Protocolo	Error [°]	ρ
Denso, CPO	81.42	0.156
Denso, pred.	45.59	0.634
Bloques, CPO	81.49	0.157
Bloques, pred.	64.08	0.448

La coherencia

$$\rho = \frac{|\mathbf{h}^H \hat{\mathbf{h}}|}{\|\mathbf{h}\|_2 \|\hat{\mathbf{h}}\|_2}$$

es invariante a CPO. Su mejora proviene de la corrección dependiente de frecuencia.

Fase común al arreglo y factorización final

El intercepto de cada enlace se representa como

$$\phi_{0,i,u,a} \simeq \beta_{u,a} + \psi_{i,u} + \epsilon_{i,u,a} \quad (\text{mód } 2\pi),$$

donde $\beta_{u,a}$ es específico de antena, $\psi_{i,u}$ es común a la captura y $\epsilon_{i,u,a}$ reúne la variación restante. Las resultantes por antena son 0.01024 en Tx0 y 0.00630 en Tx1. La resultante mediana dentro de captura es 0.4216.

$$\begin{aligned} \Delta\phi_{i,u,a,k} \simeq & -2\pi\nu_k\Delta\tau_{\text{eff},i,u} + \psi_{i,u} \\ & + \beta_{u,a} + \epsilon_{i,u,a} + r_{\phi,i,u,a,k} \quad (\text{mód } 2\pi). \end{aligned}$$

La estimación a posteriori de $\psi_{i,u}$ reduce el error de 88.99° a 45.97° . No se observó una regla espacial o temporal transferible para predecir esta componente con las covariables disponibles.

S4.7-R: discriminabilidad espacial.

Métrica	RT bruto	$RT_{+\hat{\tau}}$	Cambio
Victoria global	0.5913	0.7957	0.2044
Victoria local	0.5200	0.5560	0.0360
Mismo bloque	0.5888	0.8872	0.2984
Entre bloques	0.6652	0.9440	0.2788
Top-1	0.048	0.156	0.108

IC95 % global: [0.1801, 0.2281]; local: [−0.0016, 0.0732]. La mejora local no es concluyente.

S4.7-Ub.0: inversión por trayectorias.

Caso	$\kappa(G)$	$\mu_{\text{máx}}$
Tx0	2.79×10^2	0.997073
Tx1	1.45×10^6	0.999974

El rango algebraico completo coexiste con columnas casi indistinguibles. Las ecuaciones normales agravan la condición y ridge introduce sesgo.

Condición experimental	Alcance
Una escena DICHASUS dc01	Evaluación intraescena; no se establece transferencia entre edificios.
3.438 GHz y ≈ 50 MHz	La extrapolación a otras bandas requiere medición específica.
10,000 posiciones estáticas	No se observa movimiento fisiológico ni mecánico.
64 antenas y 1024 subportadoras	La apertura excede la de varios dispositivos comerciales.
Dispersión difusa desactivada	El residuo incluye mecanismos de propagación no modelados.
Retardo oráculo y CPO post hoc	Las métricas correspondientes son condicionales al canal medido.
Sin referencia dinámica	No se evalúa todavía la reconstrucción de $q(t)$.

De fidelidad estática a fidelidad diferencial

Alrededor de un estado q_0 ,

$$H(f, q_0 + \Delta q) \simeq H(f, q_0) + J_q(f; q_0)\Delta q,$$

$$J_q(f; q_0) = \left. \frac{\partial H(f, q)}{\partial q} \right|_{q=q_0}.$$

Se distinguen dos errores:

$$e_0 = H^{\text{real}}(q_0) - H^{\text{RT}}(q_0),$$

$$e_J = J_q^{\text{real}} - J_q^{\text{RT}}.$$

Un modelo puede reducir e_0 sin reducir e_J . Para sensado, e_J determina si la dirección y amplitud de la perturbación están bien representadas.

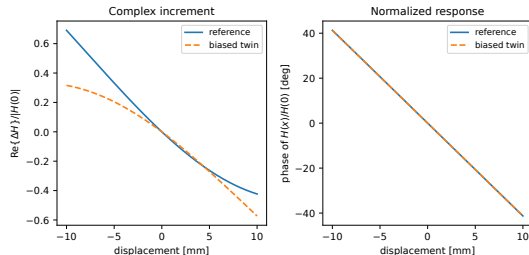


Figura 15: Coincidencia estática frente a coincidencia de la respuesta diferencial.

Para una observación compleja gaussiana con media $\mu(q)$ y covarianza Σ , la información local es

$$F_q = 2 \operatorname{Re}\{J_q^H \Sigma^{-1} J_q\}.$$

Si ζ contiene ganancia, CPO y retardo instrumental,

$$F_{q|\zeta} = F_{qq} - F_{q\zeta} F_{\zeta\zeta}^\dagger F_{\zeta q}.$$

Nivel	Métricas	Magnitud caracterizada
Comunicación	RSSI, SNR, PER/BER	Calidad del enlace digital.
Perturbación	SSNR, SCR, fracción dinámica	Separación respecto del fondo estático.
Sensibilidad	$\ J_q\ $, $F_{q \zeta}$, CRLB	Información local sobre el estado.
Tarea	correlación, NRMSE, retardo, morfología	Concordancia con la referencia temporal.

Patrón fisiológico objetivo y criterio de tarea

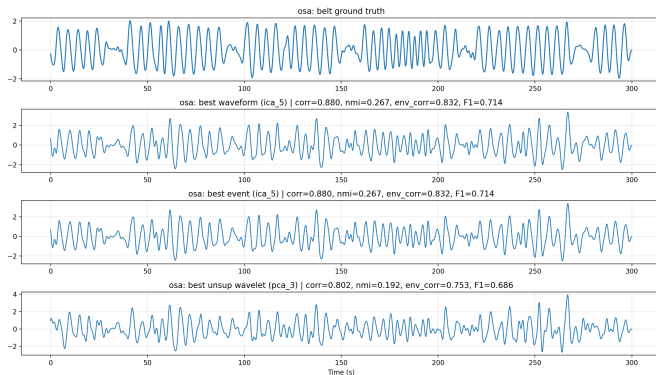


Figura 16: Referencia de cinturón y reconstrucciones del análisis OSA.

El componente ICA seleccionado presenta

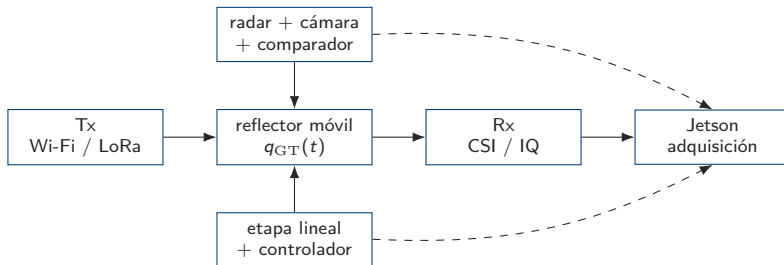
$$\begin{aligned} r &= 0.880, \\ r_{\text{env}} &= 0.832, \\ F_1 &= 0.714. \end{aligned}$$

La alternativa wavelet no supervisada presenta

$$r = 0.802, \quad F_1 = 0.686.$$

Estas métricas corresponden al análisis fisiológico de la figura. No proceden de la validación del gemelo digital RF.

Validación propuesta con movimiento mecánico conocido



Para una trayectoria biestática de longitud $L(q) = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}_T\| + \|\mathbf{q} - \mathbf{p}_R\|$,

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \hat{\mathbf{u}}_T + \hat{\mathbf{u}}_R, \quad \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}} = -\frac{2\pi}{\lambda} (\hat{\mathbf{u}}_T + \hat{\mathbf{u}}_R)^T \mathbf{d}.$$

La dirección $\mathbf{d}$ no debe fijarse sin análisis: se propone una orientación de alta sensibilidad y otra próxima a nulo como control geométrico.

Instrumentación disponible

- Jetson Orin Nano para adquisición y marcas temporales.
- Cámara binocular calibrada, LiDAR y medidor láser.
- IWRL6432BOOST como referencia independiente.
- PlutoSDR y NUCLEO-WL55 para LoRa.
- Router o ESP32 para CSI Wi-Fi complejo.

El canal LoRa de 125 kHz no reproduce la resolución espectral del banco dc01. Su evaluación se restringe a la evolución temporal de amplitud y fase IQ.

Banco mecánico requerido

- Etapa lineal micrométrica con 25–50 mm de recorrido.
- Actuador guiado y controlador de micropasos.
- Comparador digital con salida de datos.
- Reflector metálico y soportes rígidos.
- Referencias ChArUco o AprilTag para la geometría.

Excitación mecánica

- 1 reposo y posiciones estáticas entre 0 y 10 mm;
- 2 sinusoides de 2, 5 y 10 mm;
- 3 frecuencias de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 Hz;
- 4 perfiles respiratorios artificiales y movimiento grueso;
- 5 reinicios controlados de transmisor y receptor;
- 6 repetición en distintas posiciones y orientaciones.

Cada condición se repite al menos cinco veces.

Variables sincronizadas

- CSI complejo Wi-Fi o IQ LoRa;
- posición ordenada y posición medida;
- radar, cámara y comparador;
- CFO, RSSI, SNR y estado del receptor;
- marcas temporales, reinicios y geometría del banco.

Las particiones se definen por repetición y posición. Las ventanas de un mismo ensayo permanecen en una sola partición.

Todas las representaciones se evalúan sobre la misma adquisición, partición y señal mecánica de referencia:

$$\left\{ |H|, H, HH_{\text{ref}}^*, \text{productos antena/frecuencia}, \hat{\tau}^{\text{pred}}, \hat{\tau}^{\text{oracle}} \right\}.$$

Salida	Métricas
Forma de onda $\hat{q}(t)$	correlación, NRMSE, lag y DTW.
Morfología por ciclo	amplitud, duración inspiración/expiration y pausas.
Contenido espectral	error de frecuencia y coherencia espectral.
Robustez	degradación tras reinicio, cambio de posición y cambio de orientación.

El avance a sujetos requiere recuperar movimientos de 1–5 mm y patrones respiratorios artificiales, con incertidumbre y tasa de fallas declaradas.

- ❶ B0–B2 mejoran sucesivamente potencia, magnitud y RMS delay spread; la coherencia compleja bruta permanece aproximadamente constante.
- ❷ La discrepancia de fase contiene una pendiente espectral transferible de forma parcial entre modelos, antenas, frecuencias y regiones espaciales.
- ❸ El retardo efectivo puede predecirse a partir de posición y descriptores RT, con una degradación apreciable bajo partición espacial bloqueada.
- ❹ La siguiente etapa estima $\partial H / \partial q$ mediante movimiento mecánico conocido y compara la reconstrucción con una referencia temporal independiente.

Referencias principales

-  A. F. Molisch, *Wireless Communications: From Fundamentals to Beyond 5G*, 3rd ed., Wiley, 2022.
-  J. Hoydis et al., “Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling,” 2023.
-  J. Hoydis et al., “Learning Radio Environments by Differentiable Ray Tracing,” 2024.
-  F. Ruah et al., “Calibrating Wireless Ray Tracing for Digital Twinning Using Local Phase Error Estimates,” 2024.
-  M. Euchner et al., “DICHASUS: A Distributed Channel Sounder Dataset,” 2023.
-  L. Breiman, “Random Forests,” *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001.
-  K. V. Mardia and P. E. Jupp, *Directional Statistics*, Wiley, 2000.

La bibliografía completa y las claves exactas se conservan en el manuscrito y en `references.bib`.